

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]
PROYECTO FIN DE CURSO

Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ

(ERS/SRS)

ENTREGA 2 (1B)



Equipo de Trabajo:

Cordova Carreño Mayra Lucila - Diseñadora de Modelos
Herrera Moran Gilmar Javier - Analista de Requerimientos
Naranjo Flores Anderson Jeampiere - Analista Líder / Gestión de Proyecto
Valarezo Flores Steven Alexander - Analista de Requerimientos / Investigador de Campo

Docente: Phd. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Fecha: July 4, 2026

Versión: 2.0

Repositorio: <https://github.com/AnderJM3/IngReq-B-2026-PPA>

PPA 2026-2027
Quevedo - Ecuador

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	28/06/2026	Equipo CMVZ	Creación inicial del documento ERS/SRS
0.5	28/06/2026	Equipo CMVZ	Integración de requisitos, interfaces y mockups
0.8	28/06/2026	Equipo CMVZ	Inclusión de UML, MoSCoW y trazabilidad
1.0	28/06/2026	Equipo CMVZ	Primera versión consolidada de Entrega 1B
1.1	30/06/2026	Equipo CMVZ	Corrección de portada, evidencias, multimedia, consentimientos, GitHub y trazabilidad

Contents

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	Propósito del documento	7
1.2	Alcance del producto	7
1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4	Referencias	8
1.5	Visión general del documento	8
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	10
2.1	Perspectiva del producto y límite del sistema	10
2.2	Funciones del producto	10
2.3	Clases y características de usuarios	13
2.4	Mapa de stakeholders	13
2.5	Entorno operativo	14
2.6	Suposiciones y dependencias	16
2.7	Modelado organizacional i*: dependencia estratégica	16
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS	20
3.1	Interfaces externas	20
3.1.1	Interfaces de usuario	20
3.1.2	Interfaces de hardware	21
3.2	Mockups principales del sistema	23
3.3	Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos	30
4	MODELADO DEL SISTEMA (UML)	31
4.1	Diagrama de casos de uso general	31
4.2	Especificación textual de casos de uso	31
4.3	Diagrama de clases conceptual	33
5	PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD	34
5.1	Clasificación de requisitos	34
5.2	Priorización MoSCoW	34
5.3	Matriz de trazabilidad parcial	34
6	CONCLUSIONES	35
6.1	Logros de la entrega	35
6.2	Decisiones de diseño tempranas	35
6.3	Trabajo pendiente para la 2A	35
7	REFERENCIAS	37
8	APÉNDICES	38
8.1	Apéndice A — Plan del proyecto de IR	38
8.2	Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	38
8.2.1	B.1 Registro de evidencias	38
8.2.2	B.2 Guía de entrevista	38
8.2.3	B.3 Actas de entrevista firmadas (2)	38
8.2.4	B.4 Cuestionario y resultados (3 respondientes)	38
8.2.5	B.5 Registro de observación	39
8.2.6	B.6 Formularios de consentimiento firmados	39
8.2.7	B.7 Índice multimedia	39

8.3	Apéndice C — Clasificación MoSCoW detallada	39
8.4	Apéndice D — Matriz de trazabilidad completa	39
8.5	Apéndice E — Repositorio GitHub	39

List of Figures

1	Diagrama de contexto del sistema	10
2	Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	18
3	Diagrama de Justificación Estratégica (SR)	19
4	Mockup de inicio de sesión	24
5	Mockup de registro de usuario	24
6	Mockup del menú principal del usuario	25
7	Mockup de búsqueda de rutas	25
8	Mockup de recomendaciones IA	26
9	Mockup de mis reservas	26
10	Mockup de historial de viajes	27
11	Mockup de mi perfil	27
12	Mockup del panel de administración	28
13	Mockup de notificaciones	28
14	Mockup de reporte de incidencias	29
15	Diagrama de casos de uso general	31
16	Diagrama de clases conceptual	34

List of Tables

1	Alcance del producto	7
2	Perfiles de usuario	13
3	Matriz de interés e influencia de los stakeholders	14
4	Matriz Poder-Interés	14
5	Suposiciones	16
6	Dependencias	17
7	Clasificación de requisitos funcionales	35
8	Clasificación de requisitos no funcionales	36
9	Priorización MoSCoW justificada	40
10	Matriz de trazabilidad parcial	41
11	Cronograma del proyecto de Ingeniería de Requisitos	41
12	Roles del equipo CMVZ	41
13	Catálogo de evidencias del proyecto	42
14	Registro de actas de entrevista	42
15	Registro de observación	42
16	Clasificación MoSCoW detallada	43
17	Matriz de trazabilidad completa	43
18	Registro de commits del repositorio	43

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento corresponde a la Entrega 1B de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del **Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ**. Su elaboración toma como base la información obtenida y corregida en la Entrega 1A y sigue una estructura tipo IEEE/ISO/IEC 29148 para la especificación de requisitos de software. Este documento servirá como guía para las etapas de diseño, desarrollo, validación y trazabilidad del sistema.

El Sistema de Movilidad Colaborativa surge como una respuesta a las dificultades que enfrentan actualmente los estudiantes y docentes de la UTEQ para trasladarse hacia los campus Central y La María. Esta problemática se ve agravada por factores como la distancia, los costos de transporte y la falta de alternativas sostenibles. Ante este escenario, el sistema se propone como una solución tecnológica que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para facilitar el transporte compartido y optimizar la movilidad universitaria.

1.2 Alcance del producto

Table 1: Alcance del producto

Incluido	Excluido
Registro y validación de usuarios mediante credenciales institucionales	Diagnóstico de problemas de movilidad fuera del ámbito universitario
Publicación, búsqueda y coordinación de rutas de transporte compartido	Atención de emergencias médicas o de seguridad vial
Recomendación automática de rutas mediante inteligencia artificial	Gestión de flotas de vehículos institucionales
Gestión de perfiles y atención de incidencias operativas	Sistema de pago o transacciones monetarias
Generación de reportes y estadísticas para la administración	Integración con sistemas de transporte público externos
Análisis de patrones de movilidad e identificación de horarios con alta demanda	Sustitución de la planificación de transporte institucional

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Carpooling	Sistema de transporte compartido donde varios usuarios comparten un vehículo para realizar un trayecto común
Movilidad colaborativa	Modelo de transporte basado en la cooperación entre usuarios para optimizar desplazamientos
Ruta	Trayecto definido por un origen, destino, horario y cupos disponibles
Conductor universitario	Miembro de la comunidad UTEQ que ofrece transporte compartido en su vehículo
Pasajero	Usuario que solicita un viaje compartido
Algoritmo de recomendación	Sistema de IA que sugiere rutas compatibles según el historial y preferencias del usuario
Geolocalización	Tecnología que permite determinar la posición geográfica de un dispositivo

1.4 Referencias

- [1] S. AlQuhtani, “Ridesharing as a Potential Sustainable Transportation Alternative in Suburban Universities: The Case of Najran University, Saudi Arabia,” *Sustainability*, vol. 14, no. 8, p. 4392, 2022.
- [2] R. López-Chila, M. Dávila-Moreno, G. Muñoz-Franco, and M. Estrella-Guayasamin, “Methodology and Innovation in the Design of Shared Transportation Systems for Academic Environments,” *Sustainability*, vol. 17, 2025.
- [3] ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. ISO, 2018.
- [4] Pressman, R. S. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 8th ed. McGraw-Hill, 2014.

1.5 Visión general del documento

La presente Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) se encuentra estructurada de manera lógica y secuencial para facilitar la comprensión integral de las necesidades y capacidades del Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ. El documento se organiza en seis capítulos principales que guían al lector desde la descripción general del proyecto hasta la especificación detallada de los requisitos del sistema, pasando por el modelado UML, la priorización y la trazabilidad.

Capítulo 1 este capítulo presenta la introducción el propósito del documento, el alcance del producto, las definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias utilizadas y la organización general de la especificación. Su objetivo es proporcionar al lector una visión panorámica del proyecto y establecer el contexto necesario para comprender el resto del documento.

Capítulo 2 este capítulo describe la descripción general del sistema, incluyendo la perspectiva del producto, sus funciones principales, las características de los usuarios (perfiles y roles), el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias que influyen en el desarrollo del proyecto. Su objetivo es situar al lector en el entorno del sistema y comprender las condiciones en las que operará.

Capítulo 3 este capítulo presenta la especificación detallada de los requisitos del sistema, incorporando los requisitos funcionales (con su plantilla de 8 atributos), los requisitos no funcionales (cuantificados bajo ISO/IEC 25010), las interfaces externas (usuario, hardware y software) y las restricciones de diseño. Su objetivo es definir de manera formal y verificable todas las funcionalidades y condiciones de calidad que debe cumplir el sistema.

Capítulo 4 este capítulo desarrolla el modelado del sistema mediante diagramas UML, incluyendo el diagrama de casos de uso general, la especificación textual detallada de al menos cinco casos de uso, y el

diagrama de clases conceptual. Su objetivo es representar visualmente la estructura y el comportamiento del sistema, facilitando la comunicación entre stakeholders y el equipo de desarrollo.

Capítulo 5 este capítulo presenta la clasificación de requisitos (RF, NFR y restricciones), la priorización mediante la técnica MoSCoW con justificación de cada clasificación, y la matriz de trazabilidad parcial que relaciona evidencias, requisitos y casos de uso. Su objetivo es garantizar que los requisitos sean gestionables, priorizables y trazables a lo largo del ciclo de vida del software.

Capítulo 6 este capítulo resume los logros alcanzados en la entrega, las decisiones de diseño tempranas y el trabajo pendiente para la siguiente fase del proyecto (Entrega 2A). Su objetivo es cerrar el documento con una reflexión sobre el estado del proyecto y los pasos a seguir.

Los apéndices complementan el documento con información detallada sobre: el plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos (Apéndice A), el trabajo de campo y evidencias recopiladas (Apéndice B), la clasificación MoSCoW detallada (Apéndice C), la matriz de trazabilidad completa (Apéndice D), y el repositorio GitHub (Apéndice E). Su objetivo es proporcionar evidencia verificable del proceso de ingeniería de requisitos.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

El diagrama de contexto ubica el sistema al centro y relaciona los actores, dispositivos, servicios y repositorios externos que intercambian información con la solución.

Elementos representados en el diagrama de contexto:

- Estudiante
- Conductor universitario
- Administrador del sistema
- Personal administrativo
- Sistema de autenticación UTEQ
- API de mapas (Google Maps/Mapbox)
- Servicio de notificaciones
- Base de datos

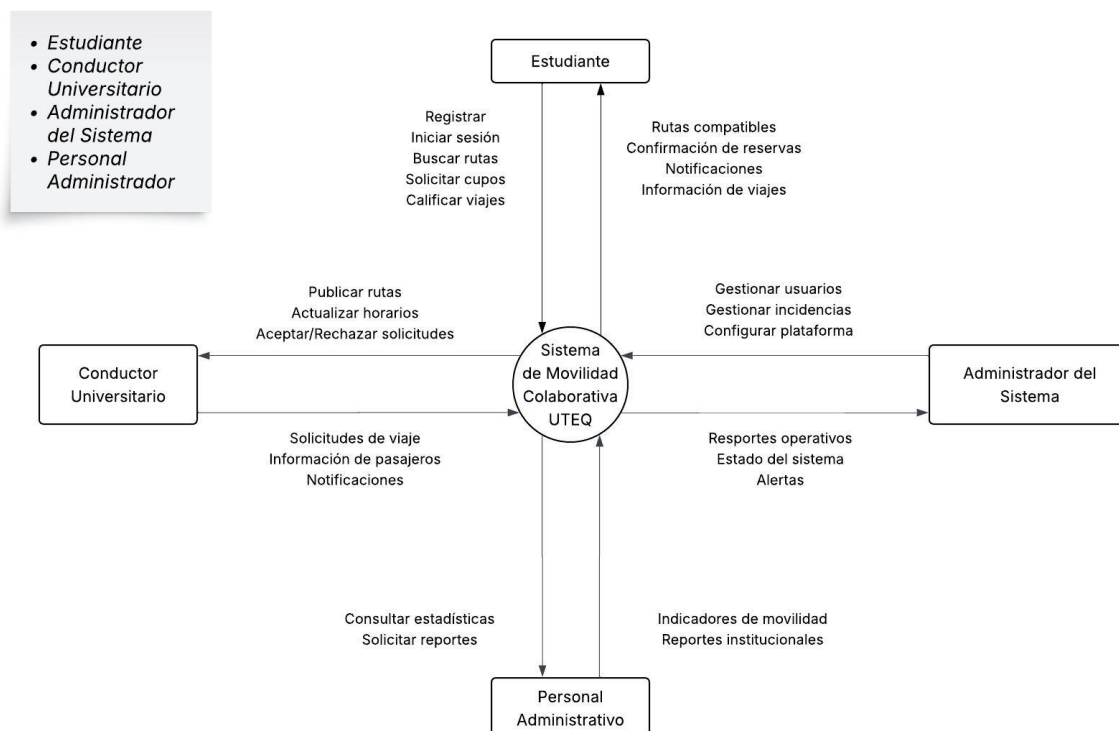


Figure 1: Diagrama de contexto del sistema

2.2 Funciones del producto

El Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ integra diversas capacidades funcionales diseñadas para optimizar la movilidad estudiantil, fomentar el transporte compar-

tido sostenible y facilitar la coordinación eficiente de viajes entre los campus universitarios. Las funciones principales se enumeran a continuación:

Gestión de identidad y acceso: Administración centralizada de cuentas y niveles de acceso para estudiantes, conductores universitarios, administradores y personal administrativo dentro de la plataforma. El sistema valida las credenciales mediante integración con la API de autenticación de la UTEQ, garantizando que únicamente los miembros activos de la comunidad universitaria puedan acceder a la plataforma. Incluye control de roles y permisos diferenciados según el perfil del usuario, asegurando que cada tipo de usuario tenga acceso únicamente a las operaciones y datos correspondientes a su rol, protegiendo así la confidencialidad de la información.

Gestión de perfiles y preferencias: Registro de datos personales (nombres, apellidos, correo institucional, número de teléfono, fotografía) y preferencias de viaje (rutas frecuentes, horarios preferidos, zonas de recogida) para personalizar la experiencia de movilidad. Los conductores pueden registrar su vehículo documentando marca, modelo, año, color, placa, capacidad de pasajeros y tipo de combustible, permitiendo la publicación de rutas de transporte compartido de manera verificada.

Publicación y gestión de rutas: Los conductores pueden publicar una ruta especificando origen (con geolocalización precisa), destino, fecha, hora de salida, número de cupos disponibles (1-4), y observaciones adicionales. La publicación queda disponible para todos los estudiantes en el motor de búsqueda. Los conductores pueden modificar horarios, cupos o cancelar completamente un viaje, con notificación automática a los pasajeros que hayan realizado reservas afectadas. Las rutas publicadas son visibles en el mapa interactivo y en listados ordenados por proximidad, horario y relevancia.

Búsqueda y reserva de viajes: Los estudiantes pueden buscar viajes disponibles utilizando múltiples filtros: origen (con geolocalización), destino, fecha, hora de salida, precio máximo y calificación mínima del conductor. Los resultados se muestran ordenados por relevancia, cercanía a la ubicación del usuario y compatibilidad con sus preferencias. Los estudiantes pueden reservar un cupo en una ruta publicada, seleccionando la cantidad de cupos deseados según disponibilidad. La reserva se confirma automáticamente si hay cupos disponibles, y el sistema actualiza los cupos restantes en tiempo real, evitando reservas duplicadas. Se implementa un sistema de colas de espera para rutas completas, permitiendo a los estudiantes inscribirse para ser notificados si se libera un cupo.

Gestión de viajes activos: Visualización de la ubicación del conductor durante el trayecto mediante GPS en tiempo real, permitiendo a los pasajeros conocer el estado del viaje y estimar el tiempo de llegada. Tanto conductores como pasajeros pueden cancelar un viaje o una reserva, siempre que se cumplan las políticas de cancelación definidas (ej. cancelación con al menos 2 horas de anticipación). El sistema notifica a todos los involucrados sobre la cancelación, registra la incidencia para el historial y aplica penalizaciones en caso de incumplimiento reiterado. Los pasajeros y conductores pueden coordinar puntos de encuentro específicos para facilitar la recogida y evitar confusiones.

Historial y trazabilidad de viajes: Acceso organizado y cronológico a los antecedentes de viajes realizados, reservas, cancelaciones, calificaciones y observaciones de conductores y pasajeros, permitiendo a los usuarios y administradores revisar el comportamiento y las tendencias de movilidad. Documentación de cada viaje completado con fecha, hora, ruta, conductor, pasajeros, calificación y comentarios, garantizando la trazabilidad de las interacciones. Los usuarios pueden consultar estadísticas personales consolidadas sobre su actividad en la plataforma: número de viajes realizados, tasa de cumplimiento, calificaciones promedio, rutas más frecuentes y horas de mayor actividad.

Recomendación inteligente y análisis de datos: El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial (aprendizaje automático y filtrado colaborativo) para recomendar a los estudiantes las rutas de transporte compartido que mejor se adapten a sus preferencias y patrones de viaje, considerando factores como historial de viajes, ubicación frecuente, horarios preferidos, calificaciones de conductores, disponibilidad de cupos y condiciones de tráfico. El sistema procesa los datos históricos de viajes para identificar

patrones de movilidad recurrentes: rutas más solicitadas, horarios de mayor demanda, días de la semana con mayor actividad y tendencias estacionales. Se realiza detección automática de los horarios y días de la semana con mayor concentración de solicitudes de viaje, permitiendo a los conductores planificar sus publicaciones y a los administradores diseñar estrategias de fomento del carpooling. El sistema también predice la probabilidad de que una ruta en una determinada franja horaria tenga cupos disponibles.

Comunicación y notificaciones: El sistema envía notificaciones push a los dispositivos móviles de los usuarios para informarles sobre confirmación de reserva, cancelación de viaje, recordatorio de viaje próximo (15 minutos antes), alerta de disponibilidad de cupos en rutas frecuentes, y cambios en el estado de una ruta. Los conductores y pasajeros pueden comunicarse a través de un chat interno seguro, sin necesidad de compartir números de teléfono personales, facilitando la coordinación de detalles del viaje y manteniendo un registro de las comunicaciones para resolver disputas. Se distribuyen avisos automáticos con 24 horas, 2 horas y 15 minutos de anticipación al viaje para fomentar la adherencia a las rutas programadas.

Calificación y reputación: Los conductores y pasajeros pueden calificar la experiencia de viaje al finalizar cada trayecto, utilizando una escala de 1 a 5 estrellas y comentarios cualitativos. La calificación promedio se refleja en el perfil del usuario, construyendo un sistema de reputación que fomenta el comportamiento responsable. Los usuarios acumulan puntos de reputación basados en sus calificaciones, cumplimiento de políticas y participación activa en la plataforma. Los usuarios con alta reputación obtienen beneficios como prioridad en la visualización de rutas y acceso a funcionalidades premium. Los administradores pueden revisar calificaciones y comentarios para mediar en conflictos entre conductores y pasajeros.

Administración y control: Los administradores del sistema disponen de un panel completo para gestionar usuarios (activación, desactivación, modificación de roles), rutas (revisión, bloqueo, eliminación), incidencias reportadas y configuración general de la plataforma. Los usuarios pueden reportar incidencias relacionadas con viajes, problemas técnicos o sugerencias de mejora, y el administrador gestiona el flujo de resolución manteniendo un registro de seguimiento. El sistema genera reportes sobre uso de la plataforma (número de viajes, usuarios activos, tasa de reserva, tasa de cancelación), indicadores de movilidad (rutas más usadas, horarios pico, zonas de mayor demanda) y satisfacción de usuarios (calificaciones promedio, comentarios recurrentes). Los datos de movilidad anonimizados pueden ser exportados en formatos estándar (CSV, Excel, PDF) para análisis institucionales. Se mantiene un registro detallado de auditoría de todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios y administradores.

Seguridad y privacidad: El sistema cumple con los principios de privacidad y protección de datos, garantizando que la información personal de los usuarios sea almacenada de forma segura mediante encriptación AES-256, accesible solo por usuarios autorizados y utilizada exclusivamente para los fines establecidos en las políticas de privacidad. Los datos utilizados para análisis de movilidad y generación de reportes son anonimizados, eliminando cualquier información que pueda identificar a un usuario individual. Se implementa gestión de permisos específicos para que usuarios autorizados visualicen información de movilidad bajo consentimiento explícito. El sistema solicita consentimiento explícito antes de utilizar funcionalidades que requieran acceso a datos sensibles como ubicación, manteniendo un registro de los consentimientos otorgados.

Documentación de observaciones cualitativas: Los conductores y pasajeros pueden documentar observaciones cualitativas sobre la experiencia de viaje: cumplimiento de horarios, comportamiento del pasajero, condiciones de la ruta y recomendaciones para otros usuarios, enriqueciendo el sistema de reputación y proporcionando información valiosa para la mejora continua de la plataforma. Los administradores pueden registrar notas internas sobre incidentes, decisiones de moderación y observaciones sobre el comportamiento de usuarios específicos.

Servicio de notificaciones y recordatorios: Distribución de avisos automáticos al dispositivo del usuario para fomentar la adherencia a los viajes programados y reducir las cancelaciones de última hora. Los

estudiantes pueden suscribirse a alertas para rutas específicas, recibiendo notificaciones cuando un conductor publique un viaje compatible, aumentando las oportunidades de encontrar transporte.

Almacenamiento centralizado de datos: Infraestructura de base de datos centralizada que garantiza la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los datos generados por la plataforma: usuarios, rutas, reservas, historial, calificaciones, incidencias y configuraciones. El sistema implementa políticas de backup diario y procedimientos de recuperación ante desastres para garantizar la continuidad del servicio. Se aplican políticas de retención y eliminación de datos que garantizan que la información personal sea conservada únicamente durante el tiempo necesario.

Sistema de incentivos y gamificación: Los usuarios acumulan puntos por participar activamente en la plataforma: publicar rutas, completar viajes, obtener calificaciones positivas y cumplir con las políticas de cancelación. Los puntos pueden canjearse por beneficios como prioridad en la visualización de rutas, acceso a funcionalidades premium y reconocimiento en la comunidad. Se visualizan rankings de conductores y pasajeros más activos y mejor calificados, fomentando una competencia saludable. El sistema ofrece desafíos temáticos que los usuarios pueden completar para desbloquear logros y obtener puntos adicionales.

2.3 Clases y características de usuarios

Table 2: Perfiles de usuario

Usuario	Descripción	Conocimientos	Permisos
Estudiante	Usuario principal que utiliza la plataforma para coordinar traslados	Básico	Publicar solicitudes, buscar rutas, reservar viajes
Conductor universitario	Miembro de la comunidad que ofrece transporte compartido	Básico	Publicar rutas, gestionar viajes, coordinar pasajeros
Administrador	Responsable de la administración del sistema	Técnico	Gestionar usuarios, monitorear incidencias, configurar parámetros
Personal administrativo	Usuario institucional que requiere información	Básico	Consultar estadísticas y reportes

2.4 Mapa de stakeholders

El mapa de stakeholders permite identificar y clasificar a las partes interesadas según su grado de poder e interés, estableciendo estrategias de gestión adecuadas y anticipando posibles conflictos para facilitar su mitigación.

Table 3: Matriz de interés e influencia de los stakeholders

Stakeholder	Interés	Influencia	Estrategia de Gestión
Estudiantes	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Realizar pruebas de usabilidad periódicas y encuestas de satisfacción.
Administradores del sistema	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Proporcionar herramientas de gestión eficaces y capacitación continua.
Conductores universitarios	Alto	Medio	Mantener involucrados. Implementar incentivos y mantener comunicación activa.
Personal administrativo	Medio	Medio	Mantener informados. Proporcionar reportes claros y actualizados.
Docentes	Medio	Bajo	Monitorear. Informar sobre beneficios del sistema y facilitar su uso.
Equipo desarrollador	Alto	Medio	Coordinar requisitos, evidencias y trazabilidad del proyecto.

Table 4: Matriz Poder-Interés

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Estudiantes	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Administradores del sistema	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Conductores universitarios	Medio	Alto	Mantener involucrados.
Personal administrativo	Medio	Medio	Mantener informados.
Docentes	Bajo	Medio	Monitorear.

2.5 Entorno operativo

El Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ funcionará en un ecosistema tecnológico distribuido que permite la interacción entre los usuarios (estudiantes, conductores, administradores) y la plataforma a través de dispositivos móviles y computadoras de escritorio.

El entorno operativo se desglosa en los siguientes componentes fundamentales:

Plataforma de acceso y dispositivos: El sistema está diseñado para ejecutarse como una aplicación móvil (Android) y como una plataforma web accesible desde computadoras de escritorio. La aplicación móvil será desarrollada utilizando React Native para garantizar la compatibilidad multiplataforma, permitiendo a los usuarios interactuar con la interfaz de manera fluida desde cualquier dispositivo. Para el acceso web, se requiere un navegador actualizado que permita la visualización de rutas, mapas, reportes y la gestión administrativa de la plataforma.

Dispositivo de geolocalización (GPS): El entorno debe contar con un dispositivo móvil con módulo GPS funcional, el cual es indispensable para la geolocalización en tiempo real de conductores y pasajeros, facilitando la publicación y búsqueda de rutas. El correcto funcionamiento de la geolocalización está supeditado a condiciones mínimas de visibilidad satelital y precisión del receptor GPS.

Conectividad: Se requiere una conexión a Internet estable (Wi-Fi o datos móviles) para permitir la comunicación en tiempo real entre los usuarios, la sincronización de datos con el servidor, el envío de notificaciones push y la integración con los servicios externos de la infraestructura. La conectividad es fundamental para garantizar la experiencia fluida de la plataforma.

Infraestructura de servidor y procesamiento: El sistema se organiza en torno a una unidad central que actúa como servidor web/API, encargada de procesar las peticiones, gestionar la lógica de negocio y coordinar el intercambio de información entre los actores y los módulos externos. El servidor gestiona

la autenticación de usuarios, la publicación y búsqueda de rutas, las reservas, el historial de viajes y los reportes administrativos.

Módulo de recomendación inteligente (IA): El procesamiento de datos para la recomendación de rutas y el análisis de patrones de movilidad se delega a un módulo de inteligencia artificial especializado en aprendizaje automático y filtrado colaborativo, el cual devuelve los resultados de las recomendaciones al sistema central. Este módulo procesa datos históricos de viajes para identificar patrones de movilidad, horarios de alta demanda y sugerir rutas compatibles con las preferencias del usuario.

Gestión de datos y evidencias: El entorno operativo incluye una base de datos centralizada para el almacenamiento persistente de la información de usuarios, rutas, reservas, historial de viajes, calificaciones, incidencias y configuraciones. Asimismo, el sistema dispone de un esquema de almacenamiento seguro para conservar las evidencias de cumplimiento y los registros de auditoría de las operaciones realizadas en la plataforma.

Servicios externos de soporte: El sistema interactúa con servicios externos especializados: la API de autenticación de la UTEQ para validar credenciales institucionales, la API de mapas (Google Maps o Mapbox) para renderización de mapas y cálculo de distancias, y un servicio de notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) encargado de distribuir avisos, alertas y recordatorios a los dispositivos de los usuarios.

2.6 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores externos y las condiciones que se consideran verdaderas para el diseño y éxito del Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ, así como los elementos de los cuales depende su operatividad.

Table 5: Suposiciones

Código	Suposición	Justificación
SUP-01	Los estudiantes y conductores cuentan con un teléfono celular o computadora con acceso a internet.	La plataforma está diseñada para ser utilizada en entornos digitales; sin acceso a internet, el sistema no puede funcionar correctamente.
SUP-02	Los usuarios poseen habilidades digitales básicas para navegar en la aplicación móvil y web.	La interfaz de usuario está diseñada para ser intuitiva y accesible, asumiendo que los usuarios pueden realizar operaciones básicas como registrarse, buscar rutas y reservar viajes.
SUP-03	Los conductores universitarios están dispuestos a compartir sus viajes y ofrecer transporte a otros miembros de la comunidad.	El éxito del sistema depende de la participación activa de los conductores. Se asume que los incentivos (económicos, sociales, ambientales) son suficientes para motivar su participación.
SUP-04	Los estudiantes están dispuestos a utilizar el transporte compartido como alternativa a otras opciones de movilidad.	La adopción del sistema por parte de los estudiantes es fundamental para generar un volumen significativo de rutas y reservas.
SUP-05	La información ingresada por los usuarios (ubicación, horarios, preferencias de viaje) es veraz y actualizada.	La calidad de las recomendaciones y la coordinación de viajes depende de la precisión de los datos proporcionados por los usuarios.
SUP-06	Los participantes autorizan el uso académico de datos y evidencias cuando corresponda.	El proyecto se desarrolla con fines académicos; se requiere consentimiento informado para el uso de datos y evidencias.

2.7 Modelado organizacional i*: dependencia estratégica

El modelado organizacional i* (dependencia estratégica) permite representar las relaciones entre los actores del sistema y las metas que persiguen, identificando cómo el Sistema de Movilidad Colaborativa contribuye a los objetivos de la comunidad universitaria.

El diagrama de Dependencia Estratégica representa las relaciones entre estudiantes, conductores universitarios, administradores, personal administrativo y el sistema. Permite identificar metas como mejorar la movilidad estudiantil, optimizar el transporte compartido, reducir costos de desplazamiento, fomentar la sostenibilidad ambiental, gestionar incidencias y generar reportes de movilidad para la toma de decisiones institucionales.

Los actores principales del modelo i* para el Sistema de Movilidad Colaborativa son:

- **Estudiante:** Actor que busca soluciones de transporte económico, seguro y eficiente para trasladarse entre los campus Central y La María. Sus metas principales son acceder a transporte confiable, reducir costos de desplazamiento y optimizar su tiempo de viaje.
- **Conductor universitario:** Actor que ofrece transporte compartido en su vehículo particular. Sus

Table 6: Dependencias

Código	Dependencia	Justificación
DEP-01	Conexión a Internet estable.	Permite la sincronización de datos en tiempo real, el acceso a la plataforma, la integración con servicios externos y el envío de notificaciones push.
DEP-02	Sistema de autenticación de la UTEQ disponible y funcional.	La autenticación institucional es esencial para garantizar que solo los miembros de la comunidad universitaria accedan a la plataforma.
DEP-03	API de mapas (Google Maps o Mapbox) disponible y funcional.	La funcionalidad de búsqueda y recomendación de rutas requiere la integración con un servicio de mapas para renderización, cálculo de distancias y geolocalización.
DEP-04	Servicio de notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) funcional.	Las notificaciones son esenciales para mantener a los usuarios informados sobre confirmaciones, cancelaciones y recordatorios de viajes.
DEP-05	Base de datos centralizada disponible y funcional.	Almacena usuarios, perfiles, rutas, reservas, historial, calificaciones, incidencias y configuraciones del sistema.
DEP-06	Servidor/API disponible y funcional.	Procesa las peticiones, gestiona la lógica de negocio y coordina el intercambio de información entre los actores y los módulos externos.
DEP-07	Consentimientos informados registrados para uso de datos.	El sistema no debe utilizar datos personales ni de geolocalización sin autorización previa de los usuarios.
DEP-08	Participación activa de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal).	El valor del sistema depende de la cantidad de usuarios y de la disponibilidad de rutas de transporte.

metas principales son compartir costos de combustible y mantenimiento, optimizar el uso de su automóvil y contribuir a una movilidad más sostenible.

- **Administrador del sistema:** Actor responsable de la operación y mantenimiento de la plataforma. Sus metas principales son garantizar el funcionamiento correcto del sistema, gestionar incidencias y asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales.
- **Personal administrativo:** Actor institucional que requiere información y reportes de movilidad. Sus metas principales son acceder a estadísticas consolidadas, apoyar la toma de decisiones y planificar políticas de transporte.
- **Sistema de Movilidad Colaborativa:** Actor central que coordina la publicación, búsqueda, reserva y seguimiento de viajes compartidos, facilitando la interacción entre todos los actores.

El diagrama de Justificación Estratégica muestra cómo el sistema contribuye internamente a las metas del proceso de movilidad colaborativa mediante tareas como autenticar usuarios, publicar rutas, recomendar viajes mediante IA, gestionar reservas, coordinar pasajeros, generar calificaciones y emitir reportes.

Las tareas internas del sistema que contribuyen a las metas estratégicas son:

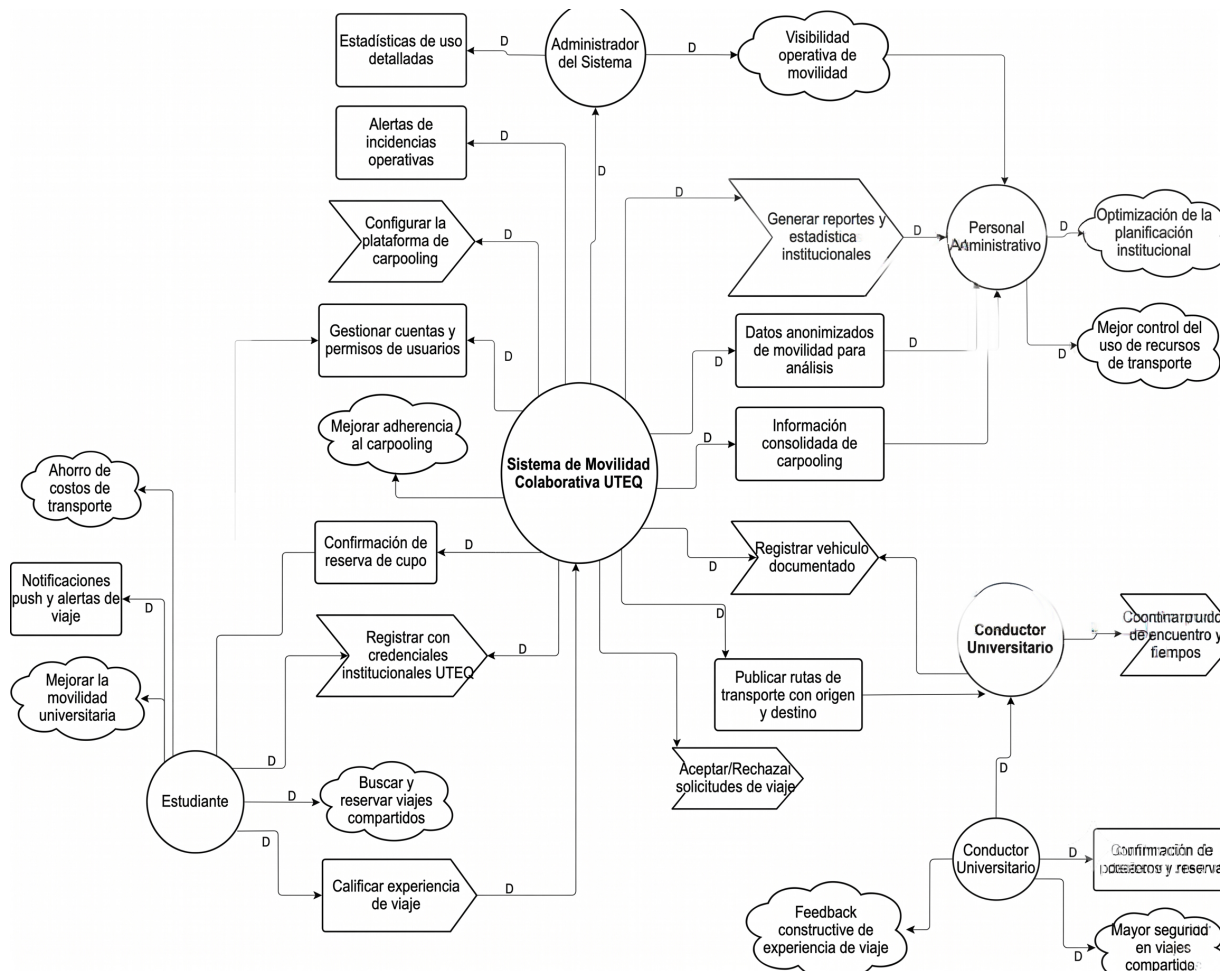


Figure 2: Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

- **Autenticación institucional:** Valida las credenciales de los usuarios mediante integración con la API de la UTEQ, garantizando que solo miembros de la comunidad universitaria accedan a la plataforma.
- **Publicación de rutas:** Permite a los conductores publicar sus viajes con origen, destino, horario y cupos disponibles, generando la oferta de transporte compartido.
- **Recomendación mediante IA:** Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para sugerir a los estudiantes las rutas más compatibles con sus preferencias y patrones de viaje.
- **Gestión de reservas:** Permite a los estudiantes reservar cupos en rutas publicadas, actualizando la disponibilidad en tiempo real y evitando reservas duplicadas.
- **Coordinación de pasajeros:** Facilita la comunicación entre conductores y pasajeros mediante chat interno, permitiendo coordinar puntos de encuentro y detalles del viaje.
- **Calificación y reputación:** Permite a conductores y pasajeros calificar la experiencia de viaje, construyendo un sistema de reputación que fomenta el comportamiento responsable.
- **Generación de reportes:** Produce reportes administrativos sobre uso de la plataforma, indicadores de movilidad y satisfacción de usuarios, apoyando la toma de decisiones institucionales.
- **Gestión de incidencias:** Permite reportar y gestionar incidencias operativas, garantizando la resolución oportuna de problemas y la mejora continua de la plataforma.

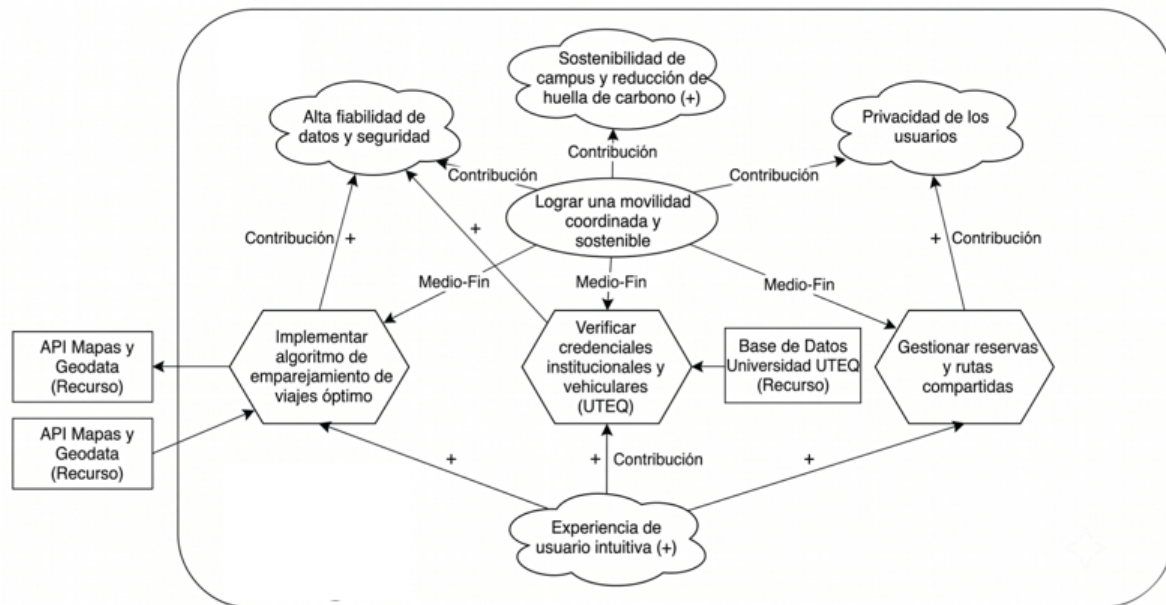


Figure 3: Diagrama de Justificación Estratégica (SR)

Las dependencias estratégicas entre actores se establecen de la siguiente manera:

- **Estudiante depende del Sistema:** Para encontrar rutas disponibles, reservar viajes y coordinar su transporte de manera eficiente.
- **Conductor depende del Sistema:** Para publicar sus rutas, gestionar pasajeros y compartir costos de manera organizada.
- **Administrador depende del Sistema:** Para monitorear la operación, gestionar usuarios y generar reportes que faciliten la administración.
- **Personal administrativo depende del Sistema:** Para acceder a información consolidada y estadísticas que apoyen la planificación institucional.
- **Sistema depende de los Actores:** Para generar datos de movilidad que alimenten los algoritmos de recomendación y los reportes administrativos.

El modelo i* permite visualizar cómo el Sistema de Movilidad Colaborativa actúa como un facilitador de las metas de los diferentes actores, contribuyendo a la mejora de la movilidad universitaria, la optimización del transporte compartido y la generación de información valiosa para la toma de decisiones institucionales.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

La presente sección especifica el comportamiento esperado del sistema a nivel de interacción con usuarios, dispositivos y módulos de software. También formaliza los requisitos funcionales derivados de los requisitos crudos de la 1A, define requisitos no funcionales cuantificados bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y establece restricciones de diseño necesarias para proteger la seguridad, privacidad y alcance académico del sistema.

De acuerdo con la estructura ERS/SRS de la Entrega 1B, esta sección cubre: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. Los requisitos se redactan de manera verificable, trazable y con criterios de aceptación comprobables.

3.1 Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que el sistema se comunica con sus usuarios, dispositivos físicos y componentes de software. Esta sección permite identificar qué pantallas se requieren, qué información recibe y entrega el sistema, qué hardware condiciona su funcionamiento y qué módulos de software participan en la solución.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con interfaces diferenciadas según el rol: estudiante, conductor universitario, administrador y personal administrativo. Cada interfaz deberá mostrar únicamente la información y funciones permitidas para el usuario autenticado. Las pantallas descritas a continuación constituyen la base para la elaboración de mockups y para la trazabilidad con los requisitos funcionales.

Pantalla	Usuario principal	Datos de entrada	Datos de salida	RF
Inicio de sesión	Todos los usuarios	Correo institucional, contraseña y rol	Acceso o mensaje de error	RF-01, RF-02
Recuperación de contraseña	Todos los usuarios	Correo institucional registrado	Confirmación y enlace de recuperación	RF-01
Registro de usuario	Todos los usuarios	Nombres, apellidos, correo, teléfono	Usuario registrado y perfil creado	RF-01, RF-06
Menú principal	Todos los usuarios	Selección de opción	Acceso a la funcionalidad seleccionada	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-13
Búsqueda de rutas	Estudiante	Origen, destino, fecha y hora	Listado de rutas con opción de reserva	RF-03, RF-04, RF-13
Recomendaciones IA	Estudiante	Historial de viajes y preferencias	Lista de rutas recomendadas	RF-03, RF-09
Mis reservas	Estudiante	Filtros por estado (confirmado, pendiente, cancelado)	Lista de reservas con estado	RF-04, RF-05, RF-07
Historial de viajes	Todos los usuarios	Filtros por período	Listado cronológico de viajes	RF-05, RF-07
Mi perfil	Todos los usuarios	Datos personales actualizados	Perfil actualizado	RF-06
Publicación de ruta	Conductor universitario	Origen, destino, fecha, hora, cupos	Ruta publicada y visible	RF-02
Panel de administración	Administrador	Selección de módulo	Gestión del sistema	RF-09, RF-10, RF-12, RF-15
Notificaciones	Todos los usuarios	Eventos del sistema	Notificación push	RF-11
Reporte de incidencias	Usuarios, Administrador	Descripción, categoría y evidencias	Incidencia registrada	RF-12
Reportes de movilidad	Administrador, Personal administrativo	Período, indicadores y formato	Reporte generado y exportable	RF-09, RF-10, RF-15

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con los componentes de hardware del dispositivo móvil del usuario, requiriendo acceso al módulo GPS para la geolocalización en tiempo real y a la antena de red para la sincronización con el servidor.

Hardware	Uso en el sistema	Restricción	Requisito
Dispositivo móvil (celular/tablet)	Acceso a la plataforma, geolocalización y notificaciones	Debe tener GPS funcional y conexión a internet	RF-04, RF-11, RNF-09
Computadora de escritorio	Acceso web para administración y consulta de reportes	Navegador actualizado y conexión estable	RF-10, RF-15, RNF-09
Servidor de aplicación	Alojar lógica de negocio, API y servicios principales	Disponible durante pruebas y acceso protegido	RNF-02, RNF-07
Servidor de base de datos	Almacenar usuarios, rutas, reservas, historial y reportes	Integridad, confidencialidad y control por roles	RNF-06, RNF-08
Conexión de red	Acceso remoto, notificaciones y transferencia de datos	Estabilidad para carga de pantallas y reservas	RNF-02, RNF-07

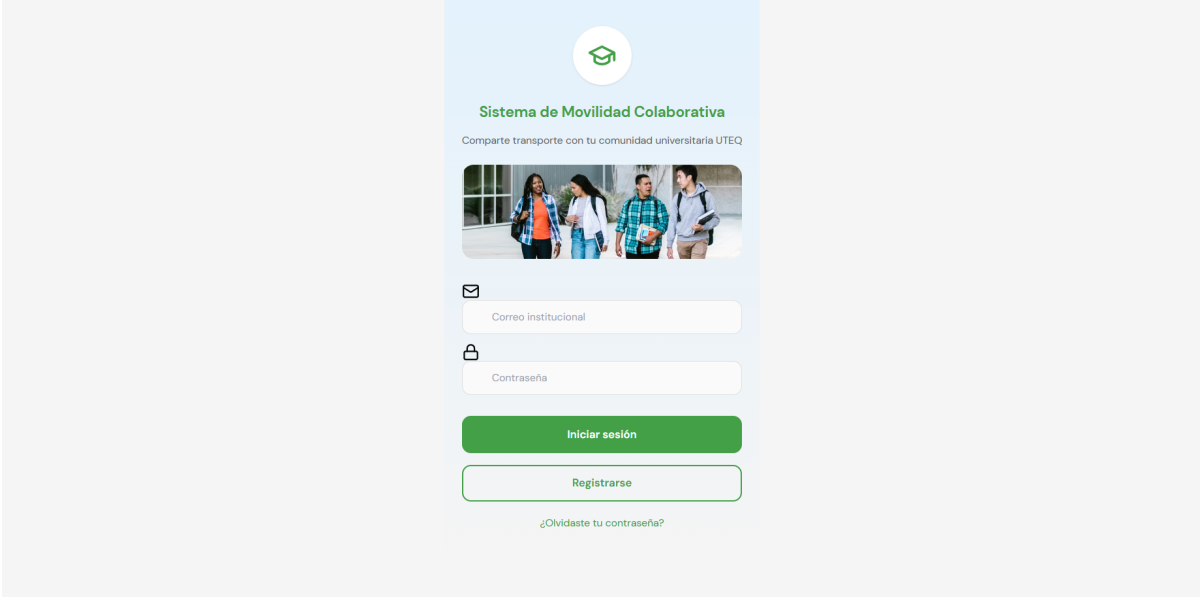
3.2 Mockups principales del sistema

Software o módulo	Propósito	Datos intercambiados	Restricción
Navegador web	Acceso a la plataforma sin instalación local	Formularios, rutas, reportes, alertas y sesiones	Compatible con Chrome, Edge y Firefox actualizados
Backend/API	Reglas de negocio, validaciones y comunicación	Solicitudes de usuarios, credenciales, rutas y reportes	Autenticación, autorización y validaciones
Base de datos	Persistir información de usuarios, rutas, reservas e historial	Usuarios, perfiles, rutas, reservas, calificaciones e incidencias	Acceso restringido por roles y registro de operaciones
Módulo de autenticación	Control de identidad, roles, permisos y sesiones	Credenciales, tokens/sesión, rol y estado del usuario	Cierre de sesión por inactividad y bloqueo de accesos
Módulo de IA (recomendación)	Análisis de patrones de movilidad y recomendación de rutas	Datos históricos de viajes, preferencias, rutas activas	No reemplaza el criterio del usuario; es de apoyo
API de mapas	Renderización de mapas, geolocalización y cálculo de rutas	Coordenadas, distancias, rutas calculadas	Depende de disponibilidad del servicio externo
Servicio de notificaciones	Envío de recordatorios, alertas y avisos	Mensajes, destinatario, fecha, estado y tipo de alerta	No expone datos sensibles sin autorización
Repositorio GitHub	Control de versiones del documento, diagramas y evidencias	Archivos, commits, carpetas y control de cambios	Estructura organizada y commits verificables

Los siguientes mockups representan una propuesta visual inicial de las pantallas principales. No corresponden a una versión final implementada, sino a una guía de interfaz para validar el flujo de interacción con los stakeholders.

Los mockups presentan un diseño limpio, moderno y responsivo, enfocado en una paleta de colores con acentos verdes institucionales, bordes suavizados y una navegación inferior intuitiva que simula una aplicación móvil nativa.

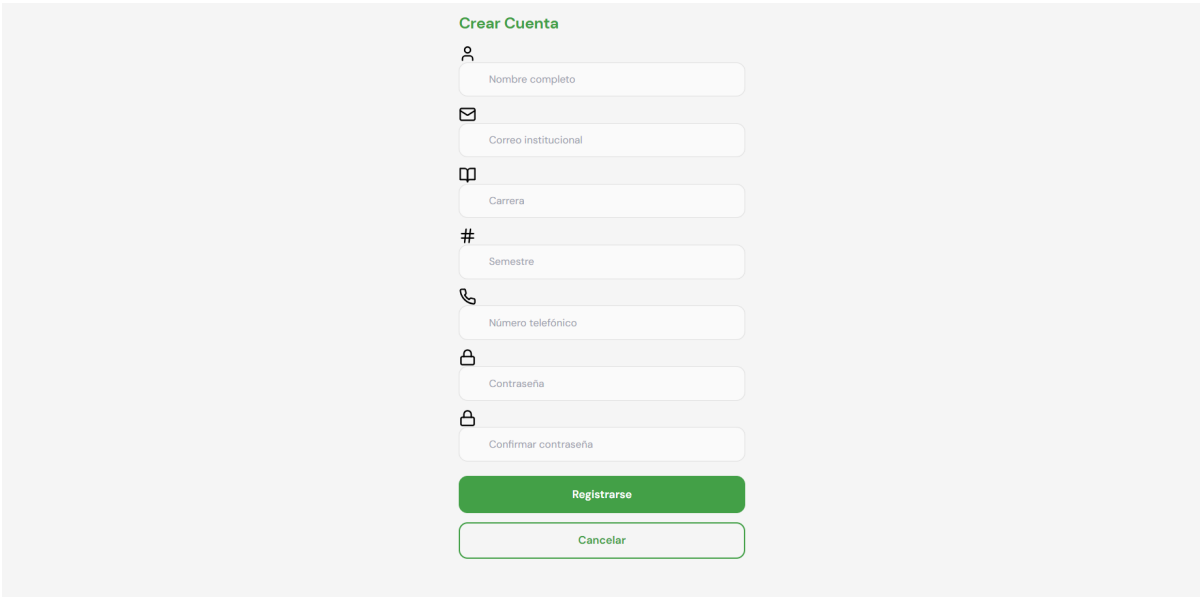
Permite validar credenciales institucionales y seleccionar el acceso según rol. Presenta un logotipo circular verde con un birrete universitario, seguido del título "Sistema de Movilidad Colaborativa" y la bajada "Comparte transporte con tu comunidad universitaria UTEQ". Incluye campos para Correo institucional y



Mockup de inicio de sesión para el Sistema de Movilidad Colaborativa. El formulario incluye un icono de un sombrero de graduación, el título "Sistema de Movilidad Colaborativa", el subtítulo "Comparte transporte con tu comunidad universitaria UTEQ", una imagen de estudiantes, campos de entrada para "Correo institucional" y "Contraseña", un botón principal verde "Iniciar sesión", un botón secundario "Registrarse", y un enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".

Figure 4: Mockup de inicio de sesión

Contraseña, botón principal verde para "Iniciar sesión", botón secundario para "Registrarse" y enlace para recuperar la contraseña. Requisitos relacionados: RF-01, RF-02, RNF-05.



Mockup de registro de usuario. El formulario incluye el título "Crear Cuenta", campos de entrada para "Nombre completo", "Correo institucional", "Carrera", "Semestre", "Número telefónico", "Contraseña", y "Confirmar contraseña", un botón principal verde "Registrarse", y un botón secundario "Cancelar".

Figure 5: Mockup de registro de usuario

Permite registrar nuevos usuarios en la plataforma. Incluye campos para nombres, apellidos, correo institucional, contraseña, confirmación de contraseña y número de teléfono. Requisitos relacionados: RF-01, RF-06.

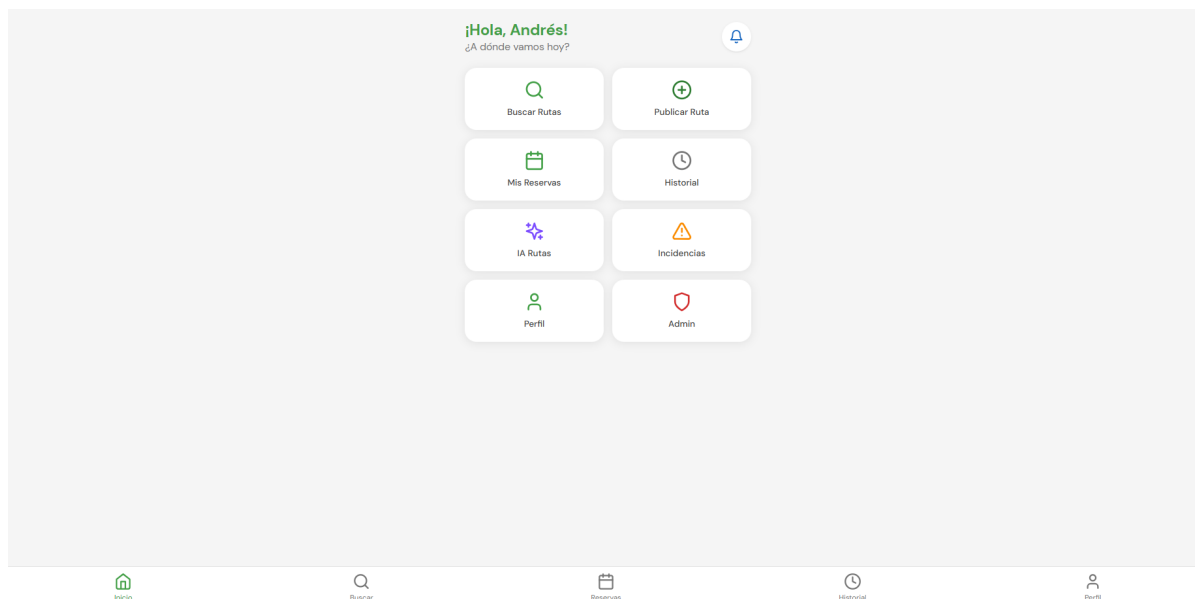


Figure 6: Mockup del menú principal del usuario

Pantalla de inicio con un saludo personalizado y un icono de notificaciones. Incluye un menú de accesos rápidos en tarjetas con iconos vectoriales a color: Buscar Rutas, Publicar Ruta, Mis Reservas, Historial, IA Rutas, Incidencias, Perfil y Admin. Dispone de barra de navegación inferior persistente. Requisitos relacionados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-13.

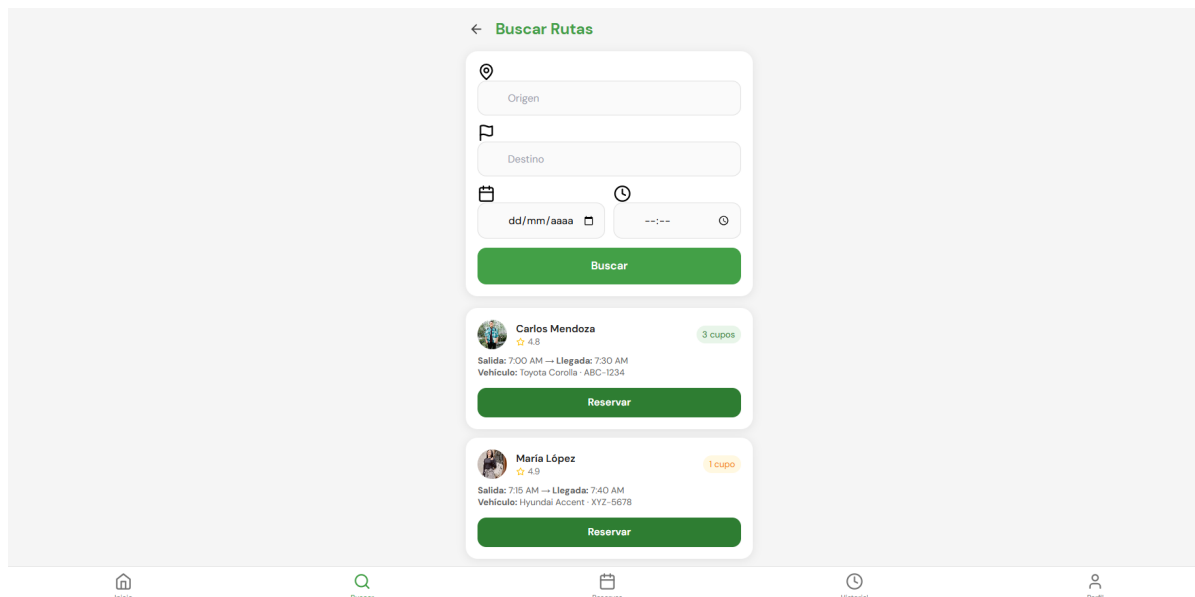


Figure 7: Mockup de búsqueda de rutas

Permite buscar rutas mediante filtros de origen, destino, fecha y hora, con botón verde "Buscar". Los resultados se muestran en tarjetas detalladas con foto del conductor, nombre, calificación, cupos disponibles, horarios, modelo del vehículo y placa, y botón "Reservar". Requisitos relacionados: RF-03, RF-04, RF-13.

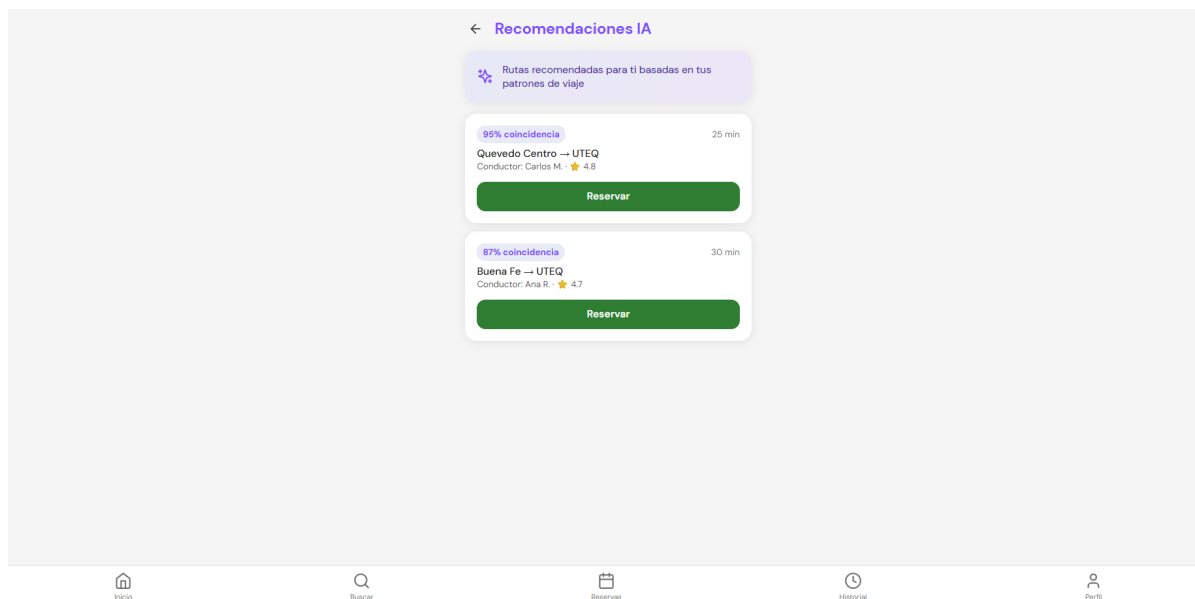


Figure 8: Mockup de recomendaciones IA

Pantalla de asistente inteligente con banner "Rutas recomendadas para ti basadas en tus patrones de viaje". Muestra tarjetas de coincidencia con porcentaje de afinidad, duración estimada, calificación del conductor y botón verde "Reservar". Requisitos relacionados: RF-03, RF-09.

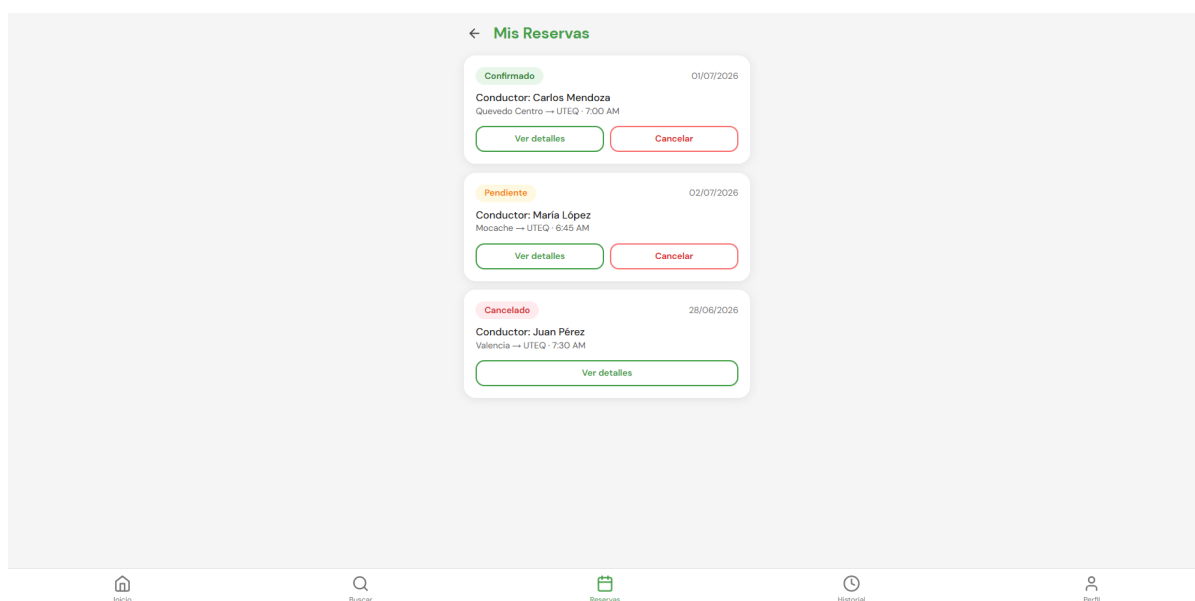


Figure 9: Mockup de mis reservas

Lista cronológica de tarjetas con etiquetas de estado en colores pastel: Confirmado (Verde), Pendiente (Naranja), Cancelado (Rojo). Cada tarjeta incluye conductor, ruta, y botones para "Ver detalles" y "Cancelar" según estado. Requisitos relacionados: RF-04, RF-05, RF-07.

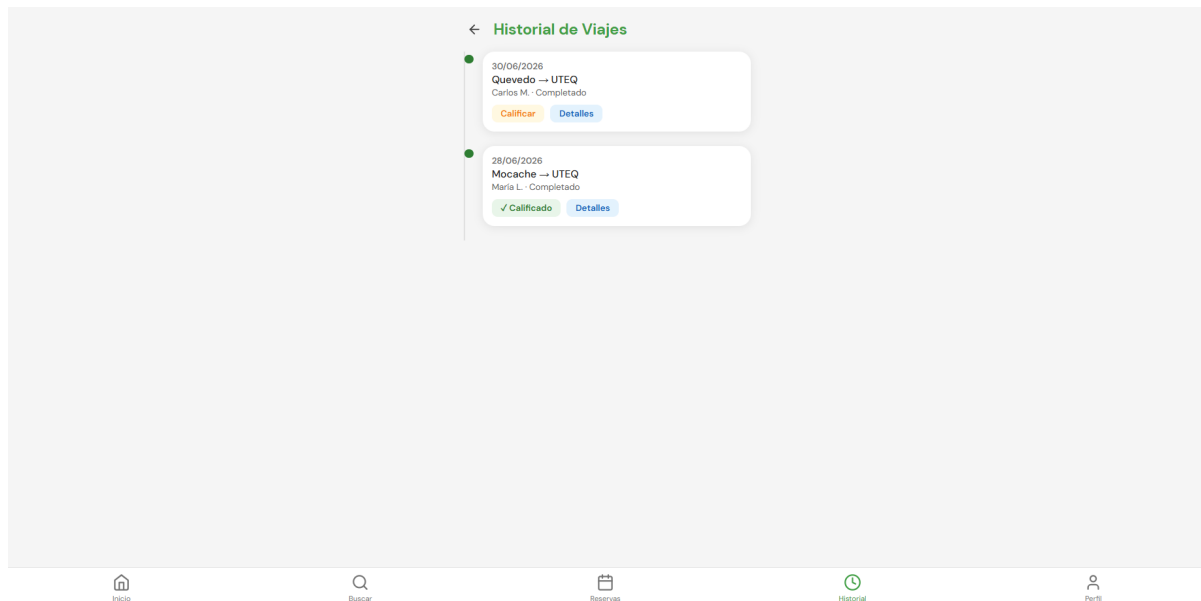


Figure 10: Mockup de historial de viajes

Permite consultar el historial completo de viajes realizados, reservados y cancelados, organizado cronológicamente con detalles de cada trayecto. Requisitos relacionados: RF-05, RF-07.

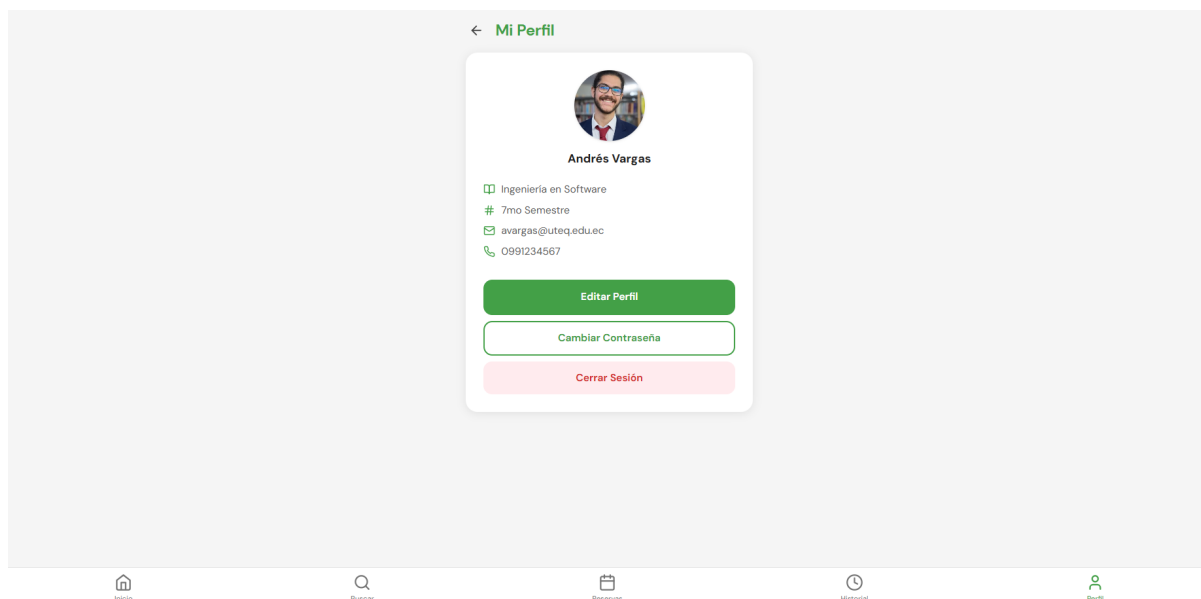


Figure 11: Mockup de mi perfil

Tarjeta centralizada con foto de perfil, nombre y datos clave con iconos descriptivos: carrera, nivel, correo institucional y teléfono. Incluye botones: "Editar Perfil" (verde), "Cambiar Contraseña" (borde verde) y "Cerrar Sesión" (fondo rosado con texto rojo). Requisitos relacionados: RF-06.

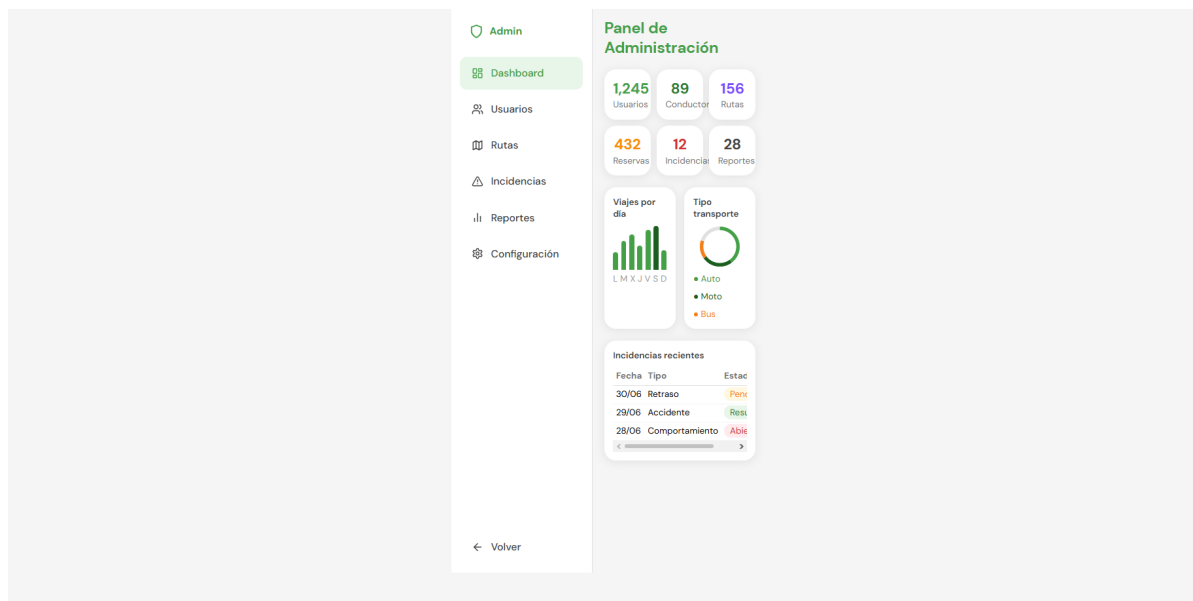


Figure 12: Mockup del panel de administración

Panel con menú lateral izquierdo (Dashboard, Usuarios, Rutas, Incidencias, Reportes, Configuración). Incluye métricas principales (Usuarios 1,245, Conductores 89, Rutas 156, Reservas 432, Incidencias 12, Reportes 28), gráficos de barras para Viajes por día y gráfico de dona para Tipo de transporte, y tabla de Incidencias recientes. Requisitos relacionados: RF-09, RF-10, RF-12, RF-15.

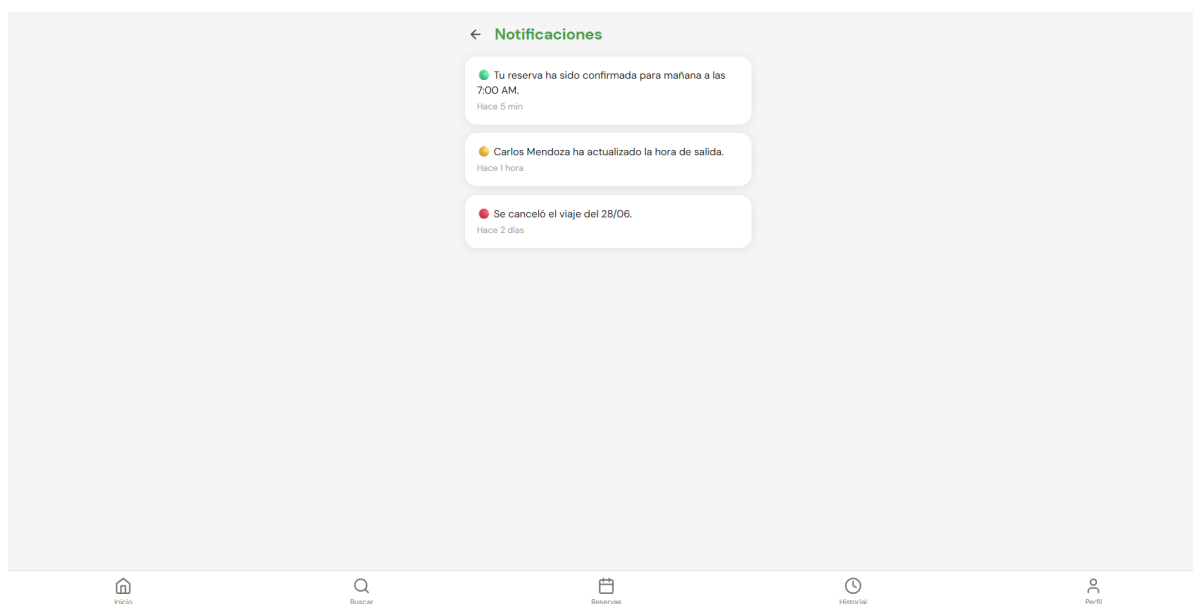
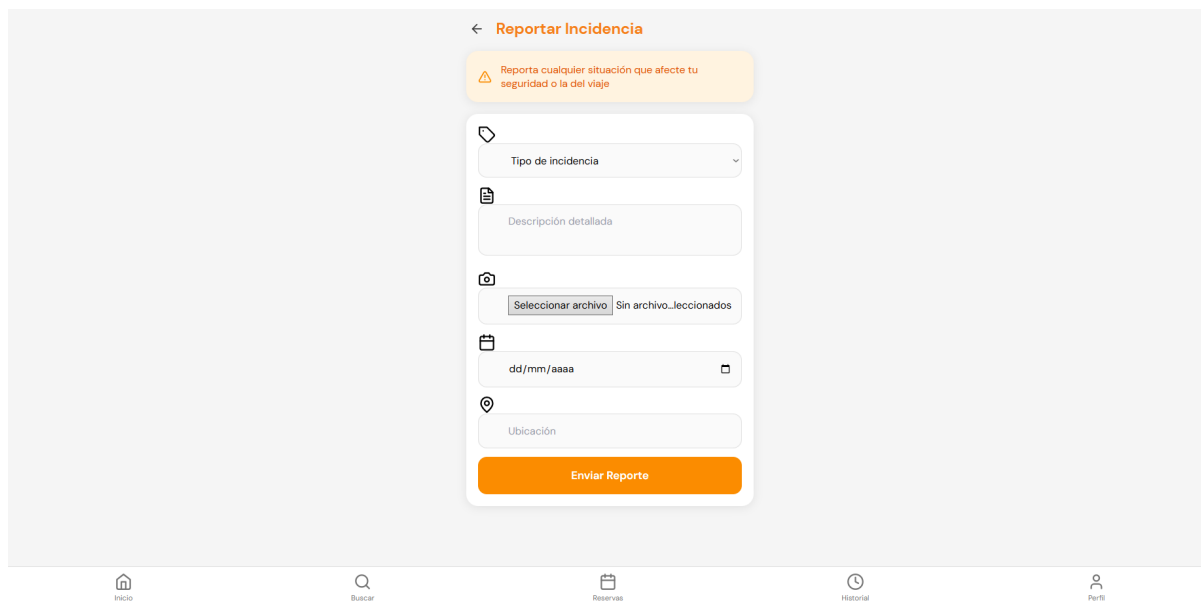


Figure 13: Mockup de notificaciones

Historial de alertas en tarjetas con viñetas de color: Verde (confirmación de reserva), Amarillo (actualización de horarios), Rojo (viajes cancelados). Incluyen marcas de tiempo relativas ("Hace 5 min", "Hace 1 hora"). Requisitos relacionados: RF-11.



← Reportar Incidencia

⚠ Reporta cualquier situación que afecte tu seguridad o la del viaje

Tipo de incidencia

Descripción detallada

Seleccionar archivo Sin archivo...leccionados

dd/mm/aaaa

Ubicación

Enviar Reporte

Inicio Buscar Reservas Historial Perfil

Figure 14: Mockup de reporte de incidencias

Formulario con banner naranja de advertencia, menú desplegable para Tipo de incidencia, caja de texto para Descripción, selector para adjuntar evidencias, campo de fecha y geolocalización. Botón naranja "Enviar Reporte". Requisitos relacionados: RF-12.

3.3 Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos

La siguiente tabla verifica que cada mockup incluido en la sección 3.1 representa una interfaz concreta, tiene un usuario principal definido y se relaciona con requisitos funcionales del sistema. Esta matriz evita que los mockups queden como imágenes aisladas y facilita la trazabilidad interna de la sección.

Mockup	Interfaz representada	Usuario principal	RF cubiertos	Estado
INICIAR SESION	Inicio de sesión	Todos los usuarios	RF-01, RF-02	Cubierto
CREAR CUENTA	Registro de usuario	Todos los usuarios	RF-01, RF-06	Cubierto
MENU USUARIO	Menú principal / Dashboard	Todos los usuarios	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-13	Cubierto
BUSCAR RUTAS	Búsqueda de rutas	Estudiante	RF-03, RF-04, RF-13	Cubierto
RECOMENDACIONES IA	Recomendaciones IA	Estudiante	RF-03, RF-09	Cubierto
MIS RESERVAS	Mis reservas	Estudiante	RF-04, RF-05, RF-07	Cubierto
HISTORIAL DE VIAJES	Historial de viajes	Todos los usuarios	RF-05, RF-07	Cubierto
MI PERFIL	Mi perfil	Todos los usuarios	RF-06	Cubierto
PANEL DE ADMINISTRACION	Panel de administración	Administrador	RF-09, RF-10, RF-12, RF-15	Cubierto
NOTIFICACIONES	Notificaciones	Todos los usuarios	RF-11	Cubierto
REPORTAR INCIDENCIAS	Reporte de incidencias	Usuarios, Administrador	RF-12	Cubierto

Los mockups presentados cubren las interfaces principales del sistema para los diferentes roles: estudiantes (búsqueda, reserva, recomendaciones IA, historial, perfil), conductores (publicación de rutas, gestión de reservas), administradores (panel de control, gestión de usuarios, reportes) y todos los usuarios (inicio de sesión, registro, notificaciones). Cada mockup ha sido diseñado considerando los requisitos funcionales correspondientes y las necesidades específicas de cada perfil de usuario, manteniendo una experiencia de usuario consistente y alineada con la identidad visual institucional de la UTEQ.

4 MODELADO DEL SISTEMA (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso general

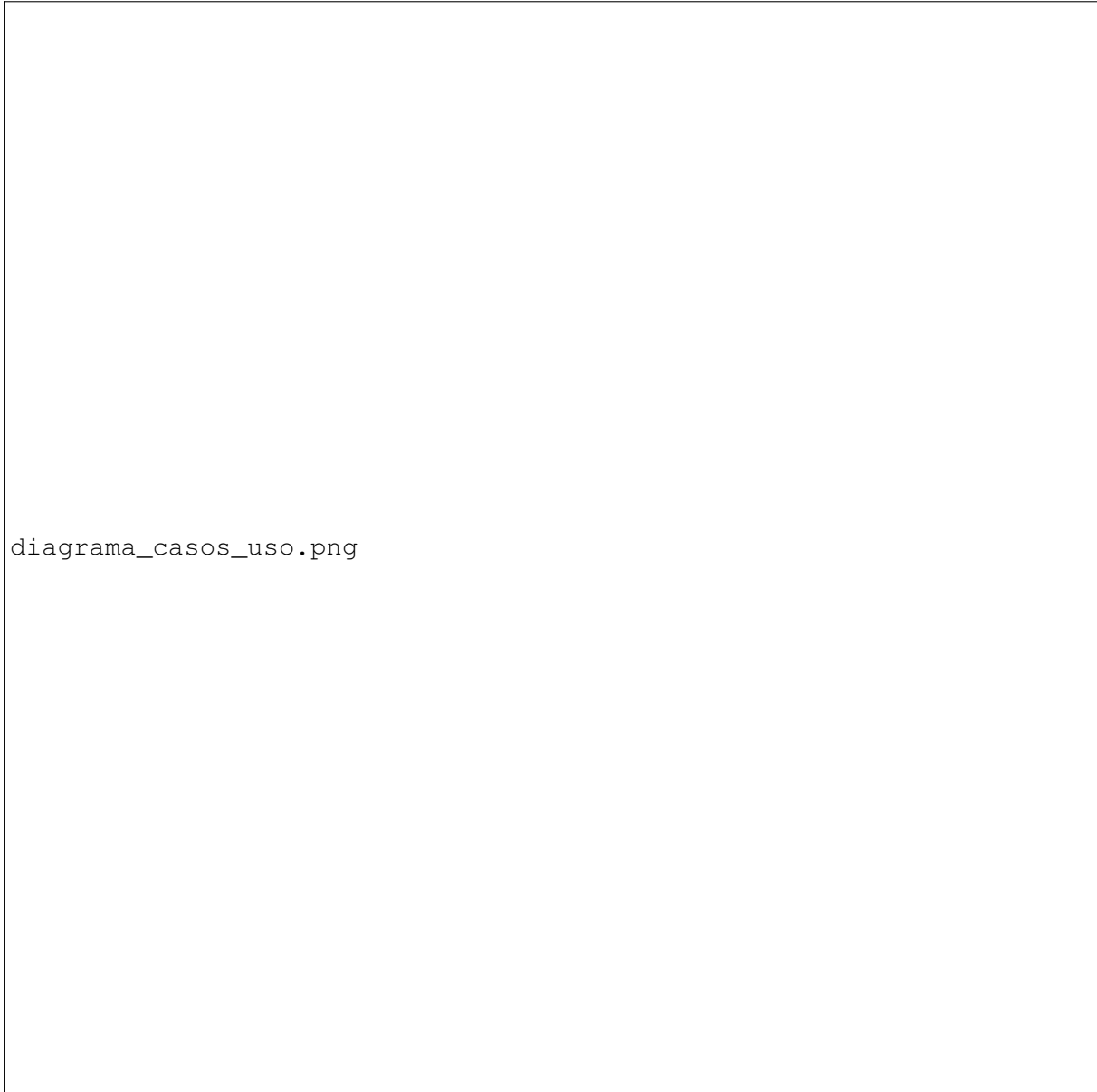


Figure 15: Diagrama de casos de uso general

4.2 Especificación textual de casos de uso

Caso de Uso 1: Autenticación de usuarios

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Autenticación de usuarios institucionales
Actor	Estudiante, Conductor Universitario
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales institucionales para acceder al sistema
Precondición	El usuario debe tener un correo institucional activo
Postcondición	El usuario accede al sistema con permisos según su rol
Flujo básico	1. El usuario ingresa correo y contraseña 2. El sistema valida con la API UTEQ 3. La UTEQ confirma la autenticación 4. El sistema redirige al dashboard correspondiente
Flujos alternativos	1a. Si las credenciales son incorrectas, se muestra mensaje de error 1b. Si la cuenta está inactiva, se bloquea el acceso

Caso de Uso 2: Publicación de ruta

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Publicación de ruta de transporte
Actor	Conductor Universitario
Descripción	El conductor publica una ruta con origen, destino, horario y cupos
Precondición	El conductor debe tener su vehículo registrado
Postcondición	La ruta queda visible para los estudiantes
Flujo básico	1. El conductor selecciona publicar viaje 2. Ingresa origen, destino, hora y asientos 3. Confirma la publicación 4. El sistema almacena la ruta y notifica a los interesados
Flujos alternativos	2a. Si falta algún dato obligatorio, no permite publicar

Caso de Uso 3: Reserva de viaje

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Reserva de viaje compartido
Actor	Estudiante
Descripción	El estudiante reserva un cupo en una ruta publicada
Precondición	La ruta debe tener cupos disponibles
Postcondición	El cupo queda reservado y el conductor es notificado
Flujo básico	1. El estudiante selecciona una ruta 2. Confirma la reserva 3. El sistema actualiza cupos 4. Se envía notificación al conductor
Flujos alternativos	2a. Si no hay cupos, se muestra mensaje de ruta completa

Caso de Uso 4: Cancelación de viaje

Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Cancelación de viaje
Actor	Conductor, Estudiante
Descripción	El usuario cancela un viaje o una reserva activa
Precondición	El viaje o reserva debe estar activo
Postcondición	El viaje o reserva queda cancelado
Flujo básico	1. El usuario selecciona cancelar 2. Confirma la cancelación 3. El sistema actualiza el estado 4. Se notifica a los involucrados
Flujos alternativos	1a. Si la cancelación es cerca de la hora, se requiere confirmación extra

Caso de Uso 5: Visualización de historial

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Visualización de historial de viajes
Actor	Todos los usuarios
Descripción	El usuario consulta su historial de viajes realizados y reservados
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	Se muestra el historial organizado por fecha
Flujo básico	1. El usuario accede a su historial 2. El sistema consulta los registros 3. Se muestran los viajes organizados
Flujos alternativos	2a. Si no hay viajes, se muestra mensaje informativo

4.3 Diagrama de clases conceptual

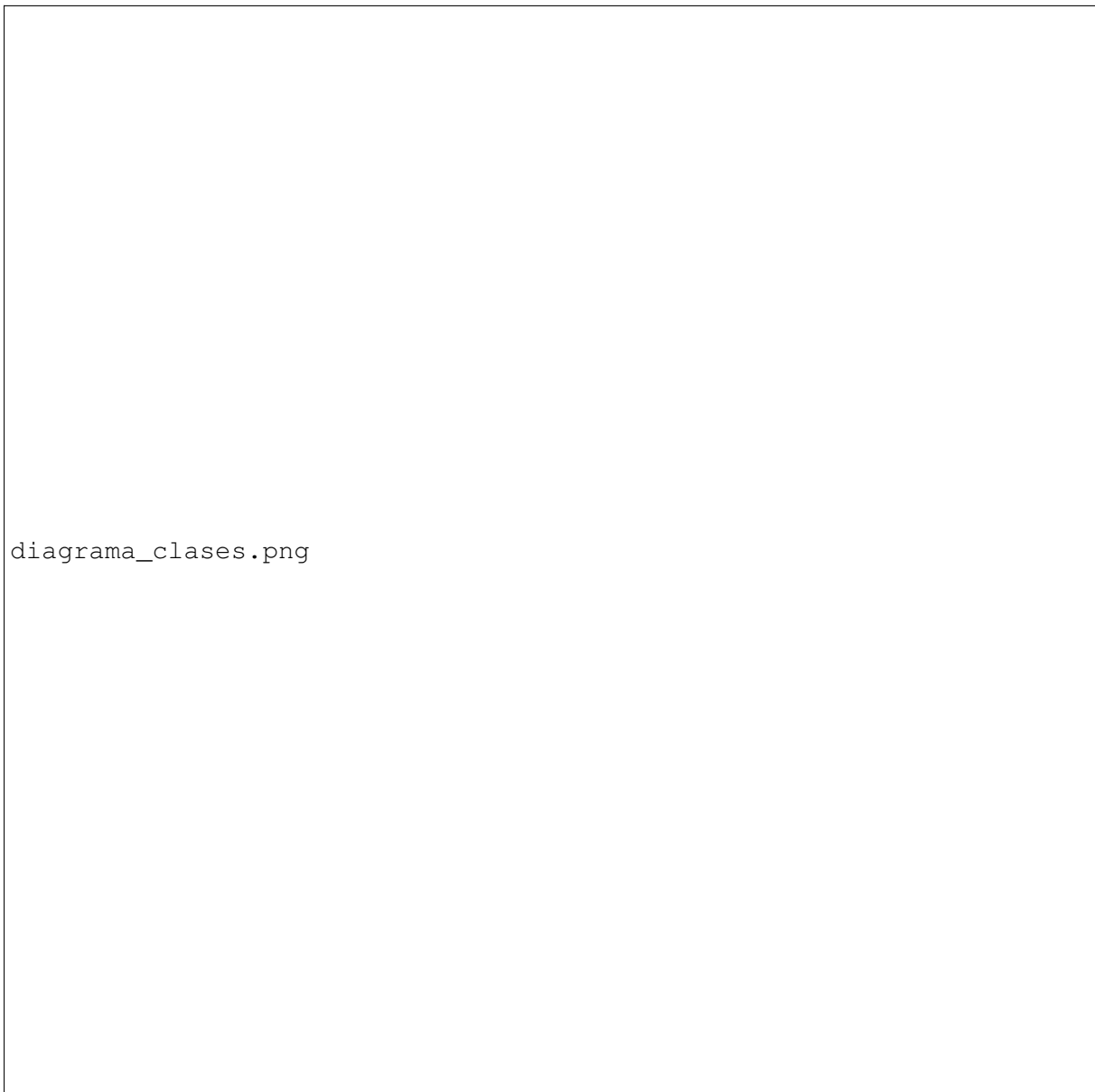


Figure 16: Diagrama de clases conceptual

5 PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD

5.1 Clasificación de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW

5.3 Matriz de trazabilidad parcial

Table 7: Clasificación de requisitos funcionales

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría
RF-01	Autenticación de usuarios institucionales	RF	Seguridad / Acceso
RF-02	Publicación de rutas de transporte	RF	Transporte
RF-03	Recomendación de rutas mediante IA	RF	Inteligencia Artificial
RF-04	Reserva de viaje compartido	RF	Transporte
RF-05	Cancelación de viaje	RF	Transporte
RF-06	Gestión de perfil de usuario	RF	Gestión de usuarios
RF-07	Historial de viajes	RF	Gestión de datos
RF-08	Calificación de viajes	RF	Gestión de usuarios
RF-09	Análisis de patrones de movilidad	RF	Análisis de datos
RF-10	Generación de reportes administrativos	RF	Reportes
RF-11	Notificaciones en tiempo real	RF	Comunicación
RF-12	Gestión de incidencias	RF	Administración
RF-13	Búsqueda avanzada de rutas	RF	Transporte
RF-14	Registro de vehículo	RF	Gestión de usuarios
RF-15	Exportación de datos de movilidad	RF	Reportes

6

CONCLUSIONES

6.1 Logros de la entrega

La Entrega 1B permitió consolidar la primera versión formal del documento ERS/SRS del **Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ**. Se logró transformar las necesidades iniciales de los stakeholders en requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, modelos UML y mecanismos de trazabilidad.

Se documentaron 15 requisitos funcionales con atributos verificables, 12 requisitos no funcionales cuantificados bajo el enfoque ISO/IEC 25010, y restricciones técnicas, éticas y operativas. También se completó el modelado UML incluyendo diagrama de contexto, casos de uso, clases conceptuales, arquitectura lógica y despliegue.

6.2 Decisiones de diseño tempranas

Las decisiones de diseño se orientaron a mantener al estudiante como actor central del sistema. El sistema se define como una herramienta de apoyo a la movilidad universitaria, pero no reemplaza la planificación de transporte institucional ni atiende emergencias. Se estableció que el uso de datos personales y geolocalización debe depender de autorización previa y control de roles.

6.3 Trabajo pendiente para la 2A

Como trabajo pendiente para la Entrega 2A, se considera necesario ampliar el nivel de detalle técnico del diseño, validar los modelos con los stakeholders, refinar los prototipos de interfaz, definir con mayor

Table 8: Clasificación de requisitos no funcionales

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría
RNF-01	Usabilidad / Tiempo de registro	RNF	Calidad ISO/IEC 25010
RNF-02	Tiempo de carga máximo	RNF	Eficiencia de desempeño
RNF-03	Tiempo de respuesta IA	RNF	Eficiencia / IA
RNF-04	Disponibilidad	RNF	Fiabilidad
RNF-05	Seguridad de datos	RNF	Seguridad
RNF-06	Confidencialidad por roles	RNF	Seguridad / Confidencialidad
RNF-07	Disponibilidad en pruebas	RNF	Fiabilidad / Disponibilidad
RNF-08	Integridad de datos	RNF	Integridad
RNF-09	Compatibilidad	RNF	Compatibilidad
RNF-10	Mantenibilidad	RNF	Mantenibilidad
RNF-11	Accesibilidad	RNF	Accesibilidad / Usabilidad
RNF-12	Privacidad	RNF	Privacidad / Consentimiento

precisión la arquitectura tecnológica y preparar una versión más cercana a la implementación del sistema.

7

REFERENCIAS

- [1] S. AlQuhtani, “Ridesharing as a Potential Sustainable Transportation Alternative in Suburban Universities: The Case of Najran University, Saudi Arabia,” *Sustainability*, vol. 14, no. 8, p. 4392, 2022.
- [2] R. López-Chila, M. Dávila-Moreno, G. Muñoz-Franco, and M. Estrella-Guayasamin, “Methodology and Innovation in the Design of Shared Transportation Systems for Academic Environments,” *Sustainability*, vol. 17, 2025.
- [3] ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. ISO, 2018.
- [4] Pressman, R. S. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 8th ed. McGraw-Hill, 2014.
- [5] Sommerville, I. *Software Engineering*. 10th ed. Pearson, 2016.
- [6] Wiegers, K. E. and Beatty, J. *Software Requirements*. 3rd ed. Microsoft Press, 2013.

8 APÉNDICES

8.1 Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Cronograma:

Roles del equipo:

Técnicas de elicitación seleccionadas:

- **Entrevista semiestructurada:** Permitió obtener información detallada sobre necesidades de movilidad, rutas frecuentes y preferencias de transporte.
- **Cuestionario:** Permitió estandarizar preguntas y organizar la información recolectada en categorías temáticas.
- **Observación:** Permitió identificar limitaciones del transporte actual y patrones de movilidad.
- **Revisión documental:** Permitió sustentar el problema con literatura sobre movilidad universitaria y carpooling.

8.2 Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

8.2.1 B.1 Registro de evidencias

8.2.2 B.2 Guía de entrevista

Cuestionario de entrevista - Movilidad Universitaria

1. Necesidades de transporte

- ¿Qué dificultades enfrenta actualmente para trasladarse a la UTEQ?
- ¿Con qué frecuencia utiliza transporte para llegar a la universidad?
- ¿Considera que el transporte compartido es una alternativa viable?

2. Rutas y preferencias

- ¿Qué rutas utiliza con mayor frecuencia?
- ¿En qué horarios suele trasladarse?
- ¿Qué factores considera importantes al elegir un medio de transporte?

3. Experiencia y tecnología

- ¿Ha utilizado aplicaciones de transporte compartido anteriormente?
- ¿Qué funcionalidades considera esenciales en una aplicación de movilidad?
- ¿Estaría dispuesto a compartir su ubicación para coordinar viajes?

8.2.3 B.3 Actas de entrevista firmadas (2)

8.2.4 B.4 Cuestionario y resultados (3 respondientes)

Resultados del cuestionario:

- **Participantes:** 5 estudiantes y 3 conductores universitarios
- **Principales necesidades:** Transporte económico, seguro y coordinado
- **Rutas frecuentes:** Campus Central - Campus La María
- **Horarios de mayor demanda:** 07:00-08:00, 12:00-13:00, 17:00-18:00
- **Disposición a compartir viaje:** 87% de los encuestados está dispuesto a participar en carpooling

8.2.5 B.5 Registro de observación

8.2.6 B.6 Formularios de consentimiento firmados

Los formularios de consentimiento informado fueron firmados por todos los participantes de las entrevistas y cuestionarios. Cada consentimiento autoriza el uso académico de las respuestas y evidencias recopiladas.

8.2.7 B.7 Índice multimedia

- Fotos (10): Capturas de entrevistas virtuales y cuestionarios
- Video (1): Grabación de entrevista con estudiante
- Audio (1): Registro de entrevista con conductor universitario

8.3 Apéndice C — Clasificación MoSCoW detallada

8.4 Apéndice D — Matriz de trazabilidad completa

8.5 Apéndice E — Repositorio GitHub

Estructura de carpetas:

- /evidencias/ - Actas, consentimientos, cuestionarios y capturas
- /diagramas/ - Diagramas UML del sistema
- /documentacion/ - Documento ERS/SRS completo
- /mockups/ - Mockups de interfaces principales

Registro de commits (20):

Table 9: Priorización MoSCoW justificada

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Autenticación de usuarios	Must	Sin autenticación, el sistema no puede operar; es el punto de entrada obligatorio
RF-02	Publicación de rutas	Must	Es la función principal del sistema; sin ella no hay viajes que coordinar
RF-04	Reserva de viaje	Must	Permite a los estudiantes coordinar su transporte; es esencial
RF-06	Gestión de perfil	Must	Los usuarios necesitan gestionar su información personal
RF-14	Registro de vehículo	Must	Los conductores necesitan registrar su vehículo para publicar rutas
RF-03	Recomendación de rutas IA	Should	Mejora la experiencia pero no es indispensable para el funcionamiento básico
RF-07	Historial de viajes	Should	Permite consultar viajes pasados pero no es crítico
RF-11	Notificaciones en tiempo real	Should	Mejora la comunicación pero no es esencial para la operación
RF-13	Búsqueda avanzada	Should	Facilita la búsqueda pero no es indispensable
RF-08	Calificación de viajes	Could	Agrega valor al sistema pero no es crítico
RF-10	Reportes administrativos	Could	Útil para administración pero no esencial para el núcleo
RF-15	Exportación de datos	Could	Funcionalidad adicional para análisis institucional
RF-09	Análisis de patrones	Could	Mejora la planificación pero no es indispensable
RF-12	Gestión de incidencias	Could	Permite gestionar problemas pero no es crítico
RF-05	Cancelación de viaje	Should	Permite flexibilidad pero no es indispensable

Table 10: Matriz de trazabilidad parcial

Evidencia (ID-EV)	Requisito (ID)	Caso de Uso (ID)	Descripción
EV-ENT-01	RF-01, RF-02, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	Entrevista a estudiantes sobre necesidades de transporte compartido
EV-ENT-02	RF-03, RF-09, RF-10	CU-01	Entrevista a conductores sobre rutas y preferencias
EV-ENT-03	RF-06, RF-07, RF-11	CU-05	Entrevista sobre experiencia de usuario y notificaciones
EV-CUE-01	RF-01, RF-02, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	Cuestionario sobre movilidad universitaria
EV-OBS-01	RF-09, RF-10	CU-05	Observación de patrones de movilidad en la UTEQ
EV-CONS-01	RNF-06, RNF-12	CU-01	Consentimiento informado para uso de datos

Table 11: Cronograma del proyecto de Ingeniería de Requisitos

Actividad	Responsable principal	Fecha planificada	Estado
Selección del sistema objetivo	Equipo CMVZ	28/05/2026	Completado
Identificación de stakeholders	Kevin Contreras	29/05/2026	Completado
Elaboración de guía de entrevista	Equipo CMVZ	29/05/2026	Completado
Aplicación de entrevistas	Equipo CMVZ	30/05/2026	Completado
Análisis de requisitos crudos	Equipo CMVZ	30/05/2026	Completado
Corrección de observaciones 1A	Equipo CMVZ	26/06/2026	Completado
Elaboración de requisitos específicos	Angelo Zambrano	27/06/2026	Completado
Modelado UML funcional	Frixon Morán	28/06/2026	Completado
Modelado estructural y trazabilidad	Jonathan Viteri	28/06/2026	Completado
Integración y revisión final	Equipo CMVZ	29/06/2026	Completado

Table 12: Roles del equipo CMVZ

Integrante	Rol asignado	Responsabilidades principales
Cordova Carreño Mayra Lucila	Diseñadora de Modelos	Diagramas UML, mockups y modelado visual
Herrera Moran Gilmar Javier	Analista de Requerimientos	Elicitación, análisis de requisitos y documentación
Naranjo Flores Anderson Jeampiere	Analista Líder / Gestión de Proyecto	Coordinación, integración y gestión del proyecto
Valarezo Flores Steven Alexander	Analista de Requerimientos / Investigador de Campo	Trabajo de campo, entrevistas y evidencias

Table 13: Catálogo de evidencias del proyecto

ID de evidencia	Tipo de evidencia	Descripción	Requisitos derivados
EV-ENT-01	Entrevista	Entrevista a estudiantes sobre necesidades de transporte	RF-01, RF-02, RF-04, RF-07
EV-ENT-02	Entrevista	Entrevista a conductores sobre rutas y preferencias	RF-03, RF-09, RF-10, RF-14
EV-ENT-03	Entrevista	Entrevista sobre experiencia de usuario y notificaciones	RF-06, RF-07, RF-11, RF-13
EV-CUE-01	Cuestionario	Cuestionario sobre movilidad universitaria	RF-01, RF-02, RF-04
EV-OBS-01	Observación	Observación de patrones de movilidad en la UTEQ	RF-09, RF-10
EV-CONS-01	Consentimiento	Consentimiento informado firmado por participantes	RNF-06, RNF-12
EV-MUL-01	Multimedia	Fotos, capturas y evidencias del levantamiento	Apoya trazabilidad general

Table 14: Registro de actas de entrevista

ID de acta	Fecha	Entrevistador	Entrevistado	Evidencias incluidas
ACT-ENT-01	30/05/2026	Valarezo Flores Steven A.	Estudiante UTEQ	Pregunta-respuesta, captura, consentimiento
ACT-ENT-02	30/05/2026	Herrera Moran Gilmar J.	Conductor universitario	Pregunta-respuesta, captura, consentimiento
ACT-ENT-03	30/05/2026	Naranjo Flores Anderson J.	Personal administrativo	Pregunta-respuesta, captura, consentimiento

Table 15: Registro de observación

ID	Fecha	Aspecto observado	Hallazgo
OBS-01	30/05/2026	Flujo de estudiantes en entrada principal	Alta concentración entre 07:00-08:00 y 12:00-13:00
OBS-02	30/05/2026	Disponibilidad de estacionamiento	Limitada, muchos estudiantes llegan en vehículos particulares
OBS-03	30/05/2026	Uso de transporte público	Baja frecuencia y cobertura limitada

Table 16: Clasificación MoSCoW detallada

Requisito	Categoría MoSCoW	Razón de clasificación
RF-01	Must	Sin autenticación no hay acceso al sistema
RF-02	Must	Función principal del sistema
RF-04	Must	Permite coordinar el transporte
RF-06	Must	Gestión básica de usuarios
RF-14	Must	Requisito para publicar rutas
RF-03	Should	Mejora la experiencia pero no es indispensable
RF-07	Should	Útil pero no crítico
RF-11	Should	Mejora comunicación pero no es esencial
RF-13	Should	Facilita búsqueda pero no indispensable
RF-08	Could	Valor agregado
RF-10	Could	Útil para administración
RF-15	Could	Funcionalidad adicional
RF-09	Could	Mejora planificación pero no es indispensable
RF-12	Could	Gestión de problemas pero no crítico
RF-05	Should	Flexibilidad pero no indispensable

Table 17: Matriz de trazabilidad completa

Evidencia	Requisito	Caso de Uso	Descripción
EV-ENT-01	RF-01, RF-02, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	Necesidad de autenticación y coordinación de viajes
EV-ENT-02	RF-03, RF-09, RF-10	CU-01	Necesidad de recomendación y análisis de rutas
EV-ENT-03	RF-06, RF-07, RF-11	CU-05	Necesidad de perfil, historial y notificaciones
EV-CUE-01	RF-01, RF-02, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	Validación de necesidades de movilidad
EV-OBS-01	RF-09, RF-10	CU-05	Identificación de patrones de movilidad
EV-CONS-01	RNF-06, RNF-12	CU-01	Protección de datos y privacidad

Table 18: Registro de commits del repositorio

N.º	Fecha	Autor	Descripción del commit
1	26/06/2026	Anderson Naranjo	Initial commit - Creación del repositorio
2	28/06/2026	Equipo CMVZ	Create README.md
3-20	28-29/06/2026	Equipo CMVZ	Adición de documentos, diagramas, evidencias y mock-ups